

DOCUMENTACION DE PRUEBAS

Plan de Pruebas + Casos CP-001 al CP-012

Sistema Cosecha Red — v1.0

Proyecto	Cosecha Red
Versión	1.0.0
Fecha	19/05/2026
Elaborado por	Grupo #6

1. Plan de Pruebas

1.1 Objetivo

Este plan define la estrategia, alcance, tipos de pruebas, herramientas y criterios de aceptación para verificar que el sistema Cosecha Red cumple con los 13 requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales establecidos en el DERCAS.

1.2 Alcance

Las pruebas cubren los ocho módulos del sistema en su primera versión:

- Módulo de Acceso: registro de usuario e inicio de sesión.
- Módulo de Perfil: consulta y actualización de datos personales.
- Módulo de Publicaciones: publicar, editar y eliminar productos agrícolas.
- Módulo de Catálogo: consulta y filtrado por tipo, precio y ubicación.
- Módulo de Contacto: acción de contacto, registro de interacción y revelación de teléfono.
- Módulo de Historial: consulta del historial personal de interacciones.
- Módulo de Valoraciones: calificar usuario y visualizar reputación.
- Módulo de Administración: gestión de usuarios y validación de valoraciones.

Quedan fuera del alcance de esta versión:

- Pruebas de carga con más de 100 usuarios concurrentes.
- Pruebas de penetración (seguridad avanzada).
- Compatibilidad con navegadores obsoletos (IE11 o anteriores).

1.3 Tipos de pruebas y herramientas

Tipo	Herramienta	Descripción
Unitarias	Jest	Funciones y métodos individuales del backend con datos mockeados. Cubren controladores, repositorios y middlewares.
Integración	Jest + Supertest	Interacción entre capas: rutas, controladores y base de datos de pruebas. Validan que los endpoints respondan correctamente.
Aceptación (E2E)	Postman / Newman	Flujos completos desde cliente HTTP hasta base de datos. Simulan el comportamiento real de cada rol de usuario.
Regresión	Jest + GitHub Actions	Se ejecutan automáticamente en cada push o PR a develop/main para detectar regresiones.
Exploratorias	Manual (navegador)	Navegación libre de la interfaz para detectar comportamientos inesperados no cubiertos por casos formales.

1.4 Entorno de pruebas

Backend URL	http://localhost:3000 (local) o URL de staging
Base de datos	PostgreSQL — base: cosecha_red_test (aislada de desarrollo)
Usuarios de prueba	productor_test@test.com / comprador_test@test.com / admin_test@test.com
Contraseña común	Test1234! (solo entorno de pruebas)

Colección Postman	Cosecha_Red_v1.postman_collection.json
-------------------	--

1.5 Criterios de aceptación

Criterios de entrada

- El módulo a probar está completamente desarrollado y desplegado en el entorno de pruebas.
- La base de datos de pruebas esta creada y poblada con datos iniciales.
- Los casos de prueba han sido revisados por el equipo.

Criterios de salida

- El 100% de los casos de prioridad Alta fueron ejecutados.
- El 90% o más de los casos han pasado satisfactoriamente.
- Ningún defecto critico o bloqueante queda sin resolver.
- Cobertura de código unitario superior al 70%.
- Todos los endpoints retornan los códigos HTTP correctos según la especificación.

2. Casos de Prueba — Módulos Acceso, Publicaciones y Catalogo

2.1 Modulo: Autenticación y Acceso

CP-001 — Registro exitoso como productor	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-001 — Registro de cuenta
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El correo "productor_nuevo@test.com" no esta registrado. • La base de datos de pruebas esta disponible.
Pasos de ejecución	1. Enviar POST /api/v1/auth/registro con: nombre_completo="Carlos Nuevo", correo="productor_nuevo@test.com", teléfono="+502 5555-0001", contraseña="Test1234!", rol="productor". 2. Verificar el código de respuesta HTTP. 3. Verificar el cuerpo de la respuesta. 4. Verificar en la base de datos que el usuario fue creado con rol=productor y activo=true.
Resultado esperado	• Código HTTP 201 Created. • La respuesta incluye id, nombre_completo, correo, rol="productor" y un token JWT valido. • El campo contrasena_hash no aparece en la respuesta. • El usuario existe en la tabla usuarios con los datos correctos.
Estado	Pendiente

CP-002 — Registro fallido — correo ya registrado	
Tipo de prueba	Integración

Historia de usuario	US-001 — Registro de cuenta
Prioridad	Alta
Precondiciones	El correo "productor_test@test.com" ya está registrado en el sistema.
Pasos de ejecución	5. Enviar POST /api/v1/auth/registro con correo="productor_test@test.com" y datos validos en los demás campos. 6. Verificar el código de respuesta. 7. Verificar el mensaje de error retornado.
Resultado esperado	- Código HTTP 409 Conflict. - La respuesta incluye { "error": true, "codigo": "CORREO_DUPLICADO" }. - No se crea ningún usuario nuevo en la base de datos.
Estado	Pendiente

CP-003 — Registro fallido — rol administrador en registro publico	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-001 — Registro de cuenta
Prioridad	Alta
Precondiciones	No hay restricciones de datos previas.
Pasos de ejecución	8. Enviar POST /api/v1/auth/registro con rol="administrador" y datos validos en todos los demás campos. 9. Verificar el código de respuesta y el mensaje de error.
Resultado esperado	- Código HTTP 400 Bad Request o 422 Unprocessable Entity. - La respuesta indica que el rol administrador no puede asignarse mediante registro público. - No se crea ningún usuario.
Estado	Pendiente

CP-004 — Inicio de sesion exitoso	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-002 — Inicio de sesion
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario "comprador_test@test.com" existe y está activo.
Pasos de ejecución	10. Enviar POST /api/v1/auth/login con correo="comprador_test@test.com" y contraseña="Test1234!". 11. Verificar el código de respuesta. 12. Verificar que el token retornado es un JWT valido. 13. Usar el token en GET /api/v1/usuarios/perfil y verificar que responde 200.

Resultado esperado	• Código HTTP 200 OK. • La respuesta incluye un token JWT con la información del usuario. • El token permite autenticar solicitudes posteriores correctamente.
Estado	Pendiente

CP-005 — Inicio de sesion fallido — credenciales incorrectas	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-002 — Inicio de sesion
Prioridad	Alta
Precondiciones	• No hay restricciones previas.
Pasos de ejecución	14. Enviar POST /api/v1/auth/login con correo valido y contraseña incorrecta. 15. Verificar el código de respuesta y el mensaje retornado.
Resultado esperado	• Código HTTP 401 Unauthorized. • El mensaje es genérico: "Correo o contraseña incorrectos", sin especificar que campo fallo. • No se retorna ningún token.
Estado	Pendiente

CP-006 — Inicio de sesion fallido — cuenta inactiva	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-002 — Inicio de sesion
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El usuario "inactivo_test@test.com" existe, pero tiene activo=false.
Pasos de ejecución	16. Enviar POST /api/v1/auth/login con las credenciales del usuario inactivo. 17. Verificar el código de respuesta.
Resultado esperado	• Código HTTP 403 Forbidden. • El mensaje indica que la cuenta no está activa. • No se retorna ningún token.
Estado	Pendiente

2.2 Modulo: Publicaciones

CP-007 — Crear publicación exitosamente	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-004 — Publicar producto

Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario productor_test@test.com esta autenticado con token valido.
Pasos de ejecución	18. Enviar POST /api/v1/publicaciones con Authorization: Bearer <token> y body: { nombre_producto: "Tomate rojo", cantidad: 200, unidad_medida: "kg", precio_referencia: 3.50, ubicacion_entrega: "Terminal Central" }. 19. Verificar el codigo de respuesta. 20. Verificar que la publicación existe en BD con activa=true. 21. Enviar GET /api/v1/publicaciones y confirmar que la nueva publicación aparece en el catálogo.
Resultado esperado	- Código HTTP 201 Created. - La respuesta incluye el id y todos los campos enviados. - El objeto productor incluye nombre y reputación, pero NO el teléfono. - La publicación aparece en el listado del catálogo.
Estado	Pendiente

CP-008 — Crear publicación fallida — campos obligatorios vacíos

Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-004 — Publicar producto
Prioridad	Alta
Precondiciones	El productor esta autenticado.
Pasos de ejecución	22. Enviar POST /api/v1/publicaciones sin el campo precio_referencia. 23. Verificar el código de respuesta y los detalles del error.
Resultado esperado	- Código HTTP 400 Bad Request. - La respuesta incluye: { "campo": "precio_referencia", "mensaje": "El campo es obligatorio." }. - No se crea ninguna publicación.
Estado	Pendiente

CP-009 — Editar publicación propia exitosamente

Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-005 — Editar publicación
Prioridad	Alta
Precondiciones	- El productor esta autenticado. - Existe una publicación con id conocido que pertenece a este productor.
Pasos de ejecución	24. Enviar PUT /api/v1/publicaciones/:id con Authorization y body: { cantidad: 150, ubicacion_entrega: "Terminal Local" }. 25. Verificar el código de respuesta.

	26. Consultar GET /api/v1/publicaciones/:id y verificar que los cambios se reflejaron.
Resultado esperado	• Código HTTP 200 OK. • Los campos cantidad y ubicacion_entrega se actualizaron correctamente. • El campo precio_referencia mantiene su valor original (no se puede modificar). • El campo actualizado_en es más reciente que creado_en.
Estado	Pendiente

CP-010 — Editar publicación de otro productor — acceso denegado	
Tipo de prueba	Seguridad
Historia de usuario	US-005 — Editar publicación
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El productor A esta autenticado. • Existe una publicación que pertenece al productor B.
Pasos de ejecución	27. Enviar PUT /api/v1/publicaciones/:id_del_productor_B con el token del productor A y cualquier body valido. 28. Verificar el código de respuesta.
Resultado esperado	• Código HTTP 403 Forbidden. • El mensaje indica que no tiene permisos para editar esta publicación. • La publicación del productor B no sufre ningún cambio.
Estado	Pendiente

CP-011 — Eliminar publicación y conservar historial de interacciones	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-006 — Eliminar publicación
Prioridad	Media
Precondiciones	• El productor esta autenticado. • Existe una publicación con al menos una interacción registrada. Se anota el id de esa interacción.
Pasos de ejecución	29. Enviar DELETE /api/v1/publicaciones/:id con el token del productor. 30. Verificar el código de respuesta. 31. Enviar GET /api/v1/publicaciones y confirmar que ya no aparece. 32. Consultar GET /api/v1/interacciones/:id_interaccion y verificar que sigue existiendo.
Resultado esperado	• Código HTTP 204 No Content. • La publicación ya no aparece en el catálogo.

	La interacción relacionada sigue existiendo en la base de datos con publicacion_id=null.
Estado	Pendiente

2.3 Modulo: Catalogo y Contacto

CP-012 — Consultar catalogo — teléfono no visible sin contactar	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-007 — Consultar catalogo
Prioridad	Alta
Precondiciones	- El comprador esta autenticado. - Existen publicaciones activas en el sistema.
Pasos de ejecución	33. Enviar GET /api/v1/publicaciones con el token del comprador. 34. Revisar que ninguna publicación del listado incluye el campo teléfono. 35. Enviar GET /api/v1/publicaciones/:id para ver el detalle de una publicación. 36. Revisar que el detalle tampoco incluye el teléfono del productor.
Resultado esperado	- Código HTTP 200 OK en ambas solicitudes. - El campo teléfono del productor NO aparece ni en el listado ni en el detalle. - El detalle incluye nombre y reputación del productor, pero sin teléfono.
Estado	Pendiente

1. Casos de Prueba — Módulos Catalogo, Historial, Valoraciones y Administración

1.1 Modulo: Catalogo y Contacto (continuación)

CP-013 — Filtrar catalogo por tipo y precio	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-007 — Consultar catalogo
Prioridad	Media
Precondiciones	- Existen publicaciones de distintos tipos y precios en el sistema. - El comprador esta autenticado.
Pasos de ejecución	1. Enviar GET /api/v1/publicaciones?tipo=tomate y verificar que solo retornan publicaciones de tomate. 2. Enviar GET /api/v1/publicaciones?precio_min=2&precio_max=4 y verificar que solo retornan publicaciones dentro del rango. 3. Enviar GET /api/v1/publicaciones?tipo=maiz&ubicacion=escuintla para probar filtros combinados.

Resultado esperado	• Código HTTP 200 OK en todos los casos. • Solo aparecen publicaciones que coinciden con los filtros aplicados. • El campo total refleja el numero correcto de resultados filtrados. • Con filtros combinados solo aparecen publicaciones que cumplen todos los criterios.
Estado	Pendiente

CP-014 — Contactar productor — interacción registrada y teléfono revelado	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-008 — Contactar productor
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El comprador esta autenticado. • Existe una publicación activa con id conocido. • No existe interacción previa entre este comprador y este productor por esta publicación.
Pasos de ejecución	4. Enviar POST /api/v1/interacciones con body: { publicacion_id: "<id>" }. 5. Verificar el código de respuesta y el contenido del cuerpo. 6. Verificar que la interacción fue creada en la base de datos. 7. Repetir el mismo POST para verificar que no se crea un registro duplicado.
Resultado esperado	• Código HTTP 201 Created en el primer intento. • La respuesta incluye el campo telefono_productor con el número real del productor. • La interacción existe en la base de datos con los datos correctos. • En el segundo intento: HTTP 200 OK retornando el teléfono sin crear nueva interacción.
Estado	Pendiente

CP-015 — Contactar productor — publicación eliminada	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-008 — Contactar productor
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El comprador esta autenticado. • Se conoce el id de una publicación que ya fue eliminada del sistema.
Pasos de ejecución	8. Enviar POST /api/v1/interacciones con el id de la publicación eliminada. 9. Verificar el código de respuesta.
Resultado esperado	• Código HTTP 404 Not Found. • La respuesta indica que la publicación no está disponible.

	No se crea ninguna interacción en la base de datos.
Estado	Pendiente

1.2 Modulo: Historial de Interacciones

CP-016 — Consultar historial propio del comprador	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-009 — Consultar historial
Prioridad	Media
Precondiciones	- El comprador esta autenticado. - Existen al menos 2 interacciones registradas para este comprador.
Pasos de ejecución	- Enviar GET /api/v1/interacciones/historial con el token del comprador. - Verificar el código de respuesta y la estructura de los datos. - Verificar que las interacciones estén ordenadas por fecha descendente. - Verificar que cada registro incluye el estado de valoración (pendiente o calificado).
Resultado esperado	- Código HTTP 200 OK. - La respuesta incluye solo las interacciones del comprador autenticado. - Cada interacción incluye nombre del producto, nombre del otro usuario, fecha y estado de valoración. - Las interacciones están ordenadas de la más reciente a la más antigua.
Estado	Pendiente

CP-017 — Acceso al historial de otro usuario denegado	
Tipo de prueba	Seguridad
Historia de usuario	US-009 — Consultar historial
Prioridad	Alta
Precondiciones	- El comprador A esta autenticado. - El comprador B tiene interacciones registradas con un id conocido.
Pasos de ejecución	- Intentar acceder al historial del comprador B usando el token del comprador A mediante GET /api/v1/interacciones/historial?usuario_id=<id_comprador_B>. - Verificar el código de respuesta.
Resultado esperado	- Código HTTP 403 Forbidden. - El sistema retorna únicamente el historial del usuario autenticado, ignorando el parámetro usuario_id externo. - El comprador A no puede ver las interacciones del comprador B en ningún caso.
Estado	Pendiente

1.3 Modulo: Valoraciones y Reputación

CP-018 — Enviar valoración con interacción previa registrada	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-010 — Calificar usuario
Prioridad	Media
Precondiciones	• El comprador esta autenticado. • Existe una interacción registrada entre el comprador autenticado y un productor. • El comprador no ha calificado esa interacción previamente.
Pasos de ejecución	16. Enviar POST /api/v1/valoraciones con body: { interaccion_id: "<id>", puntuacion: 4, comentario: "Buen productor" }. 17. Verificar el código de respuesta. 18. Verificar en la base de datos el estado de la valoración creada. 19. Consultar la reputación del productor y verificar que NO cambio aún.
Resultado esperado	• Código HTTP 201 Created. • La valoración queda con estado="pendiente" en la base de datos. • La reputación del productor NO cambia hasta que el administrador apruebe la valoración. • La interacción queda marcada como "calificada" en el historial del comprador.
Estado	Pendiente

CP-019 — Enviar valoración sin interacción previa — debe fallar	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-010 — Calificar usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	• El comprador esta autenticado. • No existe ninguna interacción registrada entre el comprador y el productor objetivo.
Pasos de ejecución	20. Enviar POST /api/v1/valoraciones con un interaccion_id que no pertenece al comprador autenticado. 21. Verificar el código de respuesta.
Resultado esperado	• Código HTTP 422 Unprocessable Entity. • El mensaje indica que no existe interacción previa que habilite la valoración. • No se crea ninguna valoración en la base de datos.
Estado	Pendiente

CP-020 — Reputación solo muestra valoraciones aprobadas	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-011 — Ver reputación de usuario
Prioridad	Alta
Precondiciones	El productor tiene exactamente 2 valoraciones aprobadas (puntuación 4 y 5) y 1 valoración pendiente (puntuación 1).
Pasos de ejecución	22. Enviar GET /api/v1/usuarios/:id_productor/reputacion con cualquier token valido. 23. Verificar el promedio retornado. 24. Verificar el total de valoraciones retornado. 25. Verificar que la valoración pendiente no aparece en los comentarios.
Resultado esperado	- Código HTTP 200 OK. - El promedio_calificacion es 4.5 (solo de las 2 aprobadas, no de la pendiente con valor 1). - El total_valoraciones es 2, no 3. - Los comentarios solo muestran los de las valoraciones aprobadas.
Estado	Pendiente

1.4 Modulo: Administración

CP-021 — Aprobar valoración pendiente	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-012 — Gestionar usuarios y validar valoraciones
Prioridad	Media
Precondiciones	- El administrador esta autenticado. - Existe una valoración con estado="pendiente" y id conocido. - Se conoce la reputación actual del usuario evaluado antes de la aprobación.
Pasos de ejecución	26. Enviar PATCH /api/v1/valoraciones/:id/aprobar con el token del administrador. 27. Verificar el código de respuesta. 28. Consultar GET /api/v1/usuarios/:id_evaluado/reputacion y verificar que el promedio se actualizo. 29. Verificar que la valoración ya no aparece en la lista de pendientes.
Resultado esperado	- Código HTTP 200 OK. - La valoración queda con estado="aprobada" en la base de datos. - La valoración aparece en la reputación pública del evaluado. - El promedio de reputación del evaluado se recalculo correctamente incluyendo la nueva valoración.
Estado	Pendiente

CP-022 — Rechazar valoración sin motivo — debe fallar	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-012 — Gestionar usuarios y validar valoraciones
Prioridad	Alta
Precondiciones	- El administrador esta autenticado. - Existe una valoración con estado="pendiente".
Pasos de ejecución	30. Enviar PATCH /api/v1/valoraciones/:id/rechazar con body vacio {}. 31. Verificar el código de respuesta y el mensaje de error.
Resultado esperado	- Código HTTP 400 Bad Request. - El mensaje indica que el campo motivo_rechazo es obligatorio. - La valoración permanece con estado="pendiente" sin cambios.
Estado	Pendiente

CP-023 — Desactivar usuario y bloquear su acceso	
Tipo de prueba	Integración
Historia de usuario	US-012 — Gestionar usuarios y validar valoraciones
Prioridad	Alta
Precondiciones	- El administrador esta autenticado. - El usuario "comprador_test@test.com" existe con activo=true.
Pasos de ejecución	32. Enviar PATCH /api/v1/admin/usuarios/:id/estado con body: { activo: false }. 33. Verificar el código de respuesta. 34. Intentar POST /api/v1/auth/login con las credenciales del usuario desactivado. 35. Verificar el código de respuesta del intento de login.
Resultado esperado	- Código HTTP 200 OK al desactivar. - El usuario tiene activo=false en la base de datos. - El intento de login retorna HTTP 403 Forbidden con mensaje de cuenta inactiva. - El cambio queda registrado en el historial de auditoría del sistema.
Estado	Pendiente

CP-024 — Comprador intenta acceder a endpoints de administrador	
Tipo de prueba	Seguridad
Historia de usuario	US-012 — Gestionar usuarios y validar valoraciones
Prioridad	Alta

Precondiciones	El comprador esta autenticado con un token JWT valido.
Pasos de ejecución	36. Enviar GET /api/v1/admin/usuarios con el token del comprador. 37. Enviar PATCH /api/v1/valoraciones/:id/aprobar con el token del comprador. 38. Enviar PATCH /api/v1/admin/usuarios/:id/estado con el token del comprador. 39. Verificar los códigos de respuesta en los tres casos.
Resultado esperado	- Código HTTP 403 Forbidden en los tres intentos. - El mensaje indica que no tiene permisos para ejecutar la acción. - No se realiza ninguna modificación en el sistema en ninguno de los tres casos.
Estado	Pendiente

2. Cobertura de Pruebas

2.1 Mapa de cobertura por requerimiento funcional

La siguiente tabla muestra la relación entre cada RF, los casos de prueba que lo cubren y su estado de cobertura actual.

RF	Nombre	Tipo	Estado	Casos
RF-01	Registro de usuario	Integración	Cubierto	CP-001, CP-002, CP-003
RF-02	Inicio de sesion	Integración	Cubierto	CP-004, CP-005, CP-006
RF-03	Gestión de perfil	Integración	Parcial	CP pendiente v1.1
RF-04	Publicar producto	Integración	Cubierto	CP-007, CP-008
RF-05	Editar publicación	Integración	Cubierto	CP-009, CP-010
RF-06	Eliminar publicación	Integración	Cubierto	CP-011
RF-07	Consultar catalogo	Integración	Cubierto	CP-012, CP-013
RF-08	Contactar productor	Integración	Cubierto	CP-014, CP-015
RF-09	Consultar historial	Integración	Cubierto	CP-016, CP-017
RF-10	Calificar usuario	Integración	Cubierto	CP-018, CP-019
RF-11	Validar valoración	Integración	Cubierto	CP-020, CP-021, CP-022
RF-12	Gestionar usuarios	Integración	Cubierto	CP-023, CP-024
RF-13	Crear cuenta administrador	Integración	Parcial	CP pendiente v1.1

2.2 Resumen de casos de prueba

Total de casos	24 (CP-001 al CP-024)
Prioridad Alta	16 casos
Prioridad Media	8 casos
Pruebas de integración	22 casos
Pruebas de seguridad	2 casos (CP-017, CP-024)
RF cubiertos al 100%	11 de 13 (RF-03 y RF-13 parciales, se completan en v1.1)
Estado inicial	Todos en estado "Pendiente" — se actualiza con ejecución real

2.3 Objetivos de cobertura de código (Istanbul/nyc)

Capa	Statements	Branches	Functions
Controladores (controllers/)	80%	75%	80%
Repositorios (repositories/)	85%	80%	85%
Middlewares (middlewares/)	90%	85%	90%
Modelos (models/)	70%	65%	70%
General del proyecto	75%	70%	75%

2.4 Comando para generar reporte de cobertura

```
# Ejecutar pruebas con reporte de cobertura
cd backend && npm run test:coverage

# El reporte HTML se genera en: backend/coverage/index.html
open coverage/index.html    # macOS
start coverage/index.html   # Windows
```